

3.11 mcombi 組合せ計算

f=パラメータで指定した項目について、**n**=パラメータで指定した数の組み合わせを求め、**a**=パラメータで指定した項目名で出力する。**-p** を指定することで順列として出力することも可能である。

書式

```
mcombi a= f= n= [s=] [k=] [-p] [-dup] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q]
[tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

a= 新たに追加される項目の名前を指定する。
f= 組合せを求める項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。
 ここで指定した項目の値の全組合せを出力する。
n= 組合せの数を指定する。
 組み合わせ数を大きくすると、出力レコードが爆発的に大きくなることに注意する。
s= ここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、**f=**で指定した項目の組み合わせを求める。
k= キー項目名リスト (複数項目指定可)
 組合せを求める単位となる項目名リスト。
-p 組合せでなく順列を求める。
-dup 同一の値の組み合わせも出力する

利用例

例 1: 基本例

customer 項目を単位に、**item** 項目の 2 アイテムの組み合わせを求め、**item1,item2** という項目名で出力する。
k=,f=で指定していない項目 (ここでは **item** 項目) は、キーの最終行の値が出力される。

```
$ more dat1.csv
customer,item
A,a1
A,a2
A,a3
B,a4
B,a5
$ mcombi k=customer f=item n=2 a=item1,item2 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgcombi a=item1,item2 f=item i=dat1.csv k=customer n=2 o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
customer%0,item,item1,item2
A,a3,a1,a2
A,a3,a1,a3
A,a3,a2,a3
B,a5,a4,a5
```

例 2: 基本例 2

-dup オプションを指定すると同一のアイテムの組み合わせも出力される。

```
$ mcombi k=customer f=item n=2 a=item1,item2 i=dat1.csv o=rsl2.csv -dup
#END# kgcombi -dup a=item1,item2 f=item i=dat1.csv k=customer n=2 o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
```

```
customer%0,item,item1,item2
A,a3,a1,a1
A,a3,a1,a2
A,a3,a1,a3
A,a3,a2,a2
A,a3,a2,a3
A,a3,a3,a3
B,a5,a4,a4
B,a5,a4,a5
B,a5,a5,a5
```

例 3: 順列を求める例

customer 項目を単位に、item 項目の 2 アイテムの順列を求め、item1,item2 という項目名で出力する。

```
$ mcombi k=customer f=item n=2 a=item1,item2 -p i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgcombi -p a=item1,item2 f=item i=dat1.csv k=customer n=2 o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
customer%0,item,item1,item2
A,a3,a1,a2
A,a3,a2,a1
A,a3,a1,a3
A,a3,a3,a1
A,a3,a2,a3
A,a3,a3,a2
B,a5,a4,a5
B,a5,a5,a4
```

例 4: 順列を求める例

item 項目を降順に並べ替えた後、item 項目の 2 アイテムの順列を求める。

```
$ mcombi k=customer f=item n=2 s=item%r a=item1,item2 -p i=dat1.csv o=rsl4.csv
#END# kgcombi -p a=item1,item2 f=item i=dat1.csv k=customer n=2 o=rsl4.csv s=item%r
$ more rsl4.csv
customer%0,item%1r,item1,item2
A,a1,a3,a2
A,a1,a2,a3
A,a1,a3,a1
A,a1,a1,a3
A,a1,a2,a1
A,a1,a1,a2
B,a4,a5,a4
B,a4,a4,a5
```

関連コマンド